



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Curso: Topologia

Monitor: Jean²

1. (2.0) Seja X um espaço métrico completo. Então $Y \subset X$ é completo se, e somente se, é fechado.

2. (2.0) Mostre que o subespaço $c_0 = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \lim_n |x_n| = 0\} \subset l_\infty$ das sequências que convergem a 0 é completo.

(Dica: Use que $(l_\infty, \|\cdot\|_\infty)$ é um Espaço de Banach, onde $l_\infty = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ e $\|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$)

3. (1.0) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável, com derivada limitada. Mostre que f é uniformemente contínua.

4. (1.0) Seja $f : X \rightarrow Y$ contínua e sobrejetiva, com X compacto e Y Hausdorff. Mostre que a topologia de Y é a coinduzida.

5. (2.5)

a) Enuncie o Teorema do Ponto Fixo de Banach.

b) Mostre que a sequência

$$x_n = 0.37 \sin(x_{n-1}) + 0.29 \arctan(x_{n-1}) + 0.33 \frac{x_{n-1}}{\sqrt{1 + x_{n-1}^2}}$$

converge para todo x_0 .

6. (1.5)

a) Defina o Cubo de Hilbert e enuncie o Teorema de Metrização de Urysohn.

b) Mostre que $l_\infty = \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty \right\}$ não é separável.

1. Considere o retângulo $X = [0, 1] \times [0, 1]$ com a topologia usual. Defina a relação de equivalência $\sim$ em X dada por $(x, 0) \sim (1 - x, 1)$ e os demais pontos são equivalentes apenas a si mesmos. Descreva geometricamente a superfície obtida do espaço quociente $X/\sim$?

2. Mostre que todo espaço segundo enumerável é também primeiro enumerável. Em contrapartida, forneça um exemplo de espaço que é primeiro enumerável, mas não é segundo enumerável.

3. Sejam Y e Z subespaços do espaço métrico X , com Y compacto e Z fechado $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ seqüências em Y e Z , respectivamente, tais que $d(y_n, z_n) \rightarrow 0$. Mostre que $Y \cap Z \neq \emptyset$. Isto ainda é verdade se supor Z apenas fechado?

4. Sejam $(X_1, d_1), (X_2, d_2), \dots, (X_n, d_n), \dots$ espaços métricos completos uniformemente limitados, ou seja, existe $c > 0$ tal que $d_n(x, y) \leq c, \forall x, y \in X_n$. Mostre que a função $d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n(x_n, y_n)}{2^n}$ é uma métrica no espaço métrico produto $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$ e com tal métrica, temos que X é completo. Conclua que o Cubo de Hilbert é completo.

5. Seja X um espaço métrico compacto e conexo e $f : X \rightarrow X$ um homeomorfismo. Mostre que existem $x, y \in X$ tais que $d(x, y) = d(f(x), f(y))$.

6. Se X é separável, então $\overline{X}$ também é separável. Além disso, se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e X é separável, então $f(X)$ é separável.

7. Mostre que todo espaço pode ser munido de uma métrica que o torna completo. Se este espaço for enumerável, então podemos munir-lo de uma métrica que o torne completo e sem pontos isolados.